

A01713328

María Fernanda Padmé Lakshmi Martínez Jara

Laboratorio 21: Creación de Consultas Utilizando SQL con Funciones Agregadas y Sub-consultas

1. La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97.

```
SELECT SUM(cantidad) AS 'Total de Unidades', SUM(cantidad * (precio + impuesto)) AS 'Importe Total' FROM materiales AS M INNER JOIN entregan AS E ON M.Clave = E.Clave WHERE fecha BETWEEN '1997-01-01' AND '1997-12-31';
```

```
SELECT SUM(cantidad) AS 'Total de Unidades', SUM(cantidad * (precio + impuesto)) AS 'Importe Total' FROM materiales AS M INNER JOIN entregan AS E ON M.Clave = E.Clave WHERE fecha BETWEEN '1997-01-01' AND '1997-12-31';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

Total de Unidades	Importe Total
2860	768388.5

2. Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas.

```
SELECT clave, descripcion FROM materiales WHERE clave NOT IN(SELECT clave FROM entregan);
```

```
SELECT clave, descripcion FROM materiales WHERE clave NOT IN(SELECT clave FROM entregan);
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

←T→	clave	descripcion
☐ Editar	2000	Jabón

3. Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT M.clave, M.descripcion, SUM(E.cantidad) AS CantidadTotalEntregada,
MIN(E.cantidad) AS CantidadMinimaEntregada, MAX(E.cantidad) AS
CantidadMaximaEntregada, SUM(E.cantidad * (M.precio + M.impuesto)) AS
ImporteTotalEntregas FROM materiales M INNER JOIN entregan E ON M.Clave =
E.Clave GROUP BY M.clave, M.descripcion HAVING AVG(E.cantidad) > 400;
```

clave	descripcion	CantidadTotalEntregada	CantidadMinimaEntregada	CantidadMaximaEntregada	ImporteTotalEntregas
1010	Varilla 4/32	1051	523	528	132951.5
1040	Varilla 3/18	803	263	540	141328
1050	Varilla 4/34	1126	503	623	216755
1060	Varilla 3/19	1016	324	692	212344
1100	Block	1165	466	699	38445
1120	Sillar rosa	907	215	692	99770
1140	Cantera blanca	802	219	583	176440
1150	Cantera gris	911	453	458	1212541
1230	Cemento	842	312	530	277860
1260	Gravilla	1091	460	631	108009
1270	Tezontle	1052	506	546	92576
1320	Tubería 4.4	1111	413	698	281083
1340	Tubería 4.5	998	324	674	274450
1380	Pintura C1011	947	302	645	755232.5
1390	Pintura B1021	804	107	697	110550
1410	Pintura B1021	1068	467	601	146850
1420	Pintura C1012	881	278	603	121137.5

4. Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
SELECT P.razonsocial, M.clave, M.descripcion, AVG(E.cantidad) AS
CantidadPromedio FROM proveedores P INNER JOIN entregan E ON P.rfc = E.rfc
INNER JOIN materiales M ON E.clave = M.clave GROUP BY P.razonsocial,
M.clave, M.descripcion HAVING AVG(E.cantidad) >= 500;
```

razonsocial	clave	descripcion	CantidadPromedio
Cecoferre	1270	Tezontle	526.0000
Comex	1050	Varilla 4/34	563.0000
La Ferre	1100	Block	582.5000
La Ferre	1260	Gravilla	545.5000
La fragua	1320	Tubería 4.4	555.5000
Oviedo	1010	Varilla 4/32	525.5000
Oviedo	1410	Pintura B1021	534.0000
Tabiquera del centro	1060	Varilla 3/19	508.0000

5. Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es

menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
select p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, avg(e.cantidad) as 'promedio entregado' from entregan e inner join proveedores p on e.rfc = p.rfc inner join materiales m on e.clave = m.clave group by p.rfc, p.razonsocial, m.clave, m.descripcion having avg(e.cantidad) < 370 or avg(e.cantidad) > 450;
```

razonsocial	clave	descripcion	promedio entregado
La fragua	1000	Varilla 3/16	209.5000
La fragua	1160	Cantera rosa	203.0000
La fragua	1240	Arena	259.0000
La fragua	1320	Tubería 4.4	555.5000
La fragua	1400	Pintura C1011	249.0000
Oviedo	1010	Varilla 4/32	525.5000
Oviedo	1090	Ladrillos grises	247.0000
Oviedo	1170	Cantera amarilla	116.5000
Oviedo	1330	Tubería 3.7	323.5000
Oviedo	1410	Pintura B1021	534.0000
La Ferre	1020	Varilla 3/17	295.0000
La Ferre	1100	Block	582.5000
La Ferre	1260	Gravilla	545.5000
La Ferre	1340	Tubería 4.5	499.0000
Cecoferre	1030	Varilla 4/33	248.5000
Cecoferre	1110	Megablock	352.5000
Cecoferre	1190	Recubrimiento P1010	225.0000
Cecoferre	1270	Tezontle	526.0000
Cecoferre	1350	Tubería 3.8	272.0000
Cecoferre	1430	Pintura B1022	294.5000

6. Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
select clave, descripcion from materiales where clave not in (select clave from entregan);
```

←T→	clave	descripcion
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2000	Jabón

7. Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
select p.razonsocial from proveedores p where p.rfc in ( select e.rfc from
```

```
entregan e inner join proyectos pr on e.numero = pr.numero where
pr.denominacion = 'Vamos México' ) and p.rfc in ( select e.rfc from
entregan e inner join proyectos pr on e.numero = pr.numero where
pr.denominacion = 'Querétaro Limpio' );
```

←T→ razonesocial

☐ Editar Copiar Borrar La fragua

8. Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
select descripcion from materiales where clave not in ( select e.clave from
entregan e inner join proyectos pr on e.numero = pr.numero where
pr.denominacion = 'CIT Yucatán' );
```

←T→ descripcion

☐	Edit	Copiar	Borrar	Varilla 3/16
☐	Edit	Copiar	Borrar	Varilla 4/32
☐	Edit	Copiar	Borrar	Varilla 3/17
☐	Edit	Copiar	Borrar	Varilla 4/33
☐	Edit	Copiar	Borrar	Varilla 4/34
☐	Edit	Copiar	Borrar	Varilla 3/19
☐	Edit	Copiar	Borrar	Varilla 4/35
☐	Edit	Copiar	Borrar	Ladrillos rojos
☐	Edit	Copiar	Borrar	Ladrillos grises
☐	Edit	Copiar	Borrar	Block
☐	Edit	Copiar	Borrar	Megablock
☐	Edit	Copiar	Borrar	Sillar rosa
☐	Edit	Copiar	Borrar	Sillar gris
☐	Edit	Copiar	Borrar	Cantera blanca
☐	Edit	Copiar	Borrar	Cantera rosa
☐	Edit	Copiar	Borrar	Cantera amarilla

9. Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'.

```
SELECT p.razonsocial, AVG(e.cantidad) AS promedio_entregado FROM entregan e
INNER JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc GROUP BY p.rfc, p.razonsocial
HAVING AVG(e.cantidad) > ( SELECT AVG(cantidad) FROM entregan WHERE rfc =
'VAGO780901' );
```

☐ Perfilando
 [\[Editar en línea \]](#)
[\[Editar \]](#)
[\[Explicar SQL \]](#)
[\[Crear código PHP \]](#)
[\[Actualizar \]](#)

razonsocial promedio_entregado

Operaciones sobre los resultados de la consulta

10. RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
select p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, avg(e.cantidad) as 'promedio entregado' from proveedores p, entregan e, materiales m where p.rfc = e.rfc and e.clave = m.clave group by p.rfc, p.razonsocial, m.clave, m.descripcion having avg(e.cantidad) < 370 or avg(e.cantidad) > 450;
```

razonsocial	clave	descripcion	promedio entregado
La fragua	1000	Varilla 3/16	209.5000
La fragua	1160	Cantera rosa	203.0000
La fragua	1240	Arena	259.0000
La fragua	1320	Tubería 4.4	555.5000
La fragua	1400	Pintura C1011	249.0000
Oviedo	1010	Varilla 4/32	525.5000
Oviedo	1090	Ladrillos grises	247.0000
Oviedo	1170	Cantera amarilla	116.5000
Oviedo	1330	Tubería 3.7	323.5000
Oviedo	1410	Pintura B1021	534.0000
La Ferre	1020	Varilla 3/17	295.0000
La Ferre	1100	Block	582.5000
La Ferre	1260	Gravilla	545.5000
La Ferre	1340	Tubería 4.5	499.0000
Cecoferre	1030	Varilla 4/33	248.5000
Cecoferre	1110	Megablock	352.5000
Cecoferre	1190	Recubrimiento P1010	225.0000
Cecoferre	1270	Tezontle	526.0000
Cecoferre	1350	Tubería 3.8	272.0000
Cecoferre	1430	Pintura B1022	294.5000
Alvin	1120	Sillar rosa	453.5000